

2012 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

1. 求整数 $n(n \geq 0)$ 阶乘的算法如下，其时间复杂度是 ()。

```
int fact(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    return n * fact(n-1);
}
```

A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$

2. 已知操作符包括 '+', '-', '*', '/', '(', 和 ')'. 将中缀表达式 $a+b-a*((c+d)/e-f)+g$ 转换为等价的后缀表达式 $ab+acd+e/f-* -g+$ 时，用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符，若栈初始时空，则转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是 ()。

A. 5 B. 7 C. 8 D. 11

3. 若一棵二叉树的前序遍历序列为 a, e, b, d, c, 后序遍历序列为 b, c, d, e, a, 则根结点的孩子结点 ()。

A. 只有 e B. 有 e、b C. 有 e、c D. 无法确定

4. 若平衡二叉树的高度为 6, 且所有非叶结点的平衡因子均为 1, 则该平衡二叉树的结点总数为 ()。

A. 10 B. 20 C. 32 D. 33

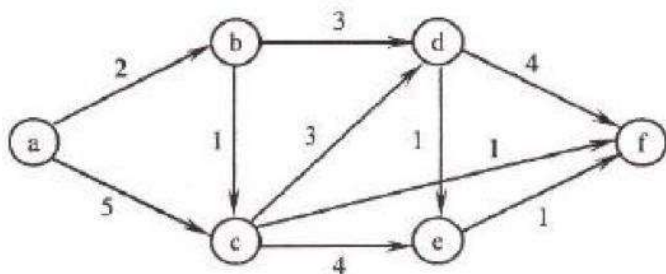
5. 对有 n 个结点、 e 条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历，其算法时间复杂度是 ()。

A. $O(n)$ B. $O(e)$ C. $O(n+e)$ D. $O(n*e)$

6. 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是 ()。

A. 存在，且唯一 B. 存在，且不唯一
C. 存在，可能不唯一 D. 无法确定是否存在

7. 对如下有向带权图，若采用迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法求源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b, 第二条最短路径的目标顶点是 c, 后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是 ()。



A. d, e, f B. e, d, f C. f, d, e D. f, e, d

8. 下列关于最小生成树的说法中，正确的是（ ）。

I. 最小生成树的代价唯一

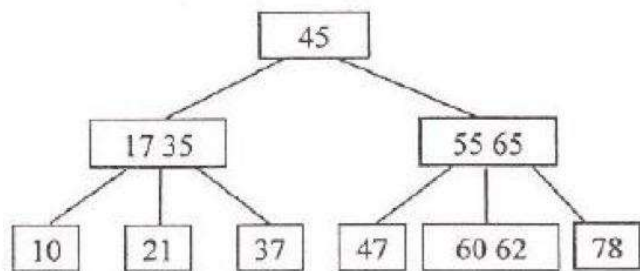
II. 权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

III. 用普里姆（Prim）算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 普里姆算法和克鲁斯卡尔（Kruskal）算法得到的最小生成树总不相同

A. 仅 I B. 仅 II C. 仅 I、III D. 仅 II、IV

9. 设有一棵 3 阶 B 树，如下图所示。删除关键字 78 得到一棵新 B 树，其最右叶结点所含的关键字是（ ）。



A. 60 B. 60, 62 C. 62, 65 D. 65

10. 在内部排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟排序。下列排序方法中，每一趟排序结束都至少能够确定一个元素最终位置的方法是（ ）。

I. 简单选择排序

II. 希尔排序

III. 快速排序

IV. 堆排序

V. 二路归并排序

A. 仅 I、III、IV B. 仅 I、III、V C. 仅 II、III、IV D. 仅 III、IV、V

11. 对一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是（ ）。

A. 排序的总趟数

B. 元素的移动次数

C. 使用辅助空间的数量

D. 元素之间的比较次数

12. 假定基准程序 A 在某计算机上的运行时间为 100 秒，其中 90 秒为 CPU 时间，其余为 I/O 时间。若 CPU 速度提高 50%，I/O 速度不变，则运行基准程序 A 所耗费的时间是（ ）。

A. 55 秒 B. 60 秒 C. 65 秒 D. 70 秒

13. 假定编译器规定 int 和 short 类型长度占 32 位和 16 位，执行下列 C 语言语句

unsigned short x=65530;

unsigned int y=x;

得到 y 的机器数为（ ）。

A. 0000 7FFA B. 0000 FFFA C. FFFF 7FFA D. FFFF FFFA

14. float 类型（即 IEEE754 单精度浮点数格式）能表示的最大正整数是（ ）。

A. $2^{126} \cdot 2^{103}$ B. $2^{127} \cdot 2^{104}$ C. $2^{127} \cdot 2^{103}$ D. $2^{128} \cdot 2^{104}$

15. 某计算机存储器按字节编址，采用小端方式存放数据。假定编译器规定 int 和 short 型长度分别为 32 位和 16 位，并且数据按边界对齐存储。某 C 语言程序段如下：

```
struct{
    int a;
    char b;
    short c;
}record;
record.a=273;
```

若 record 变量的首地址为 0xc008, 则低至 0xc008 中内容及 record.c 的地址分别为 ()。

A.0x00、0xC00D B.0x00、0xC00E C.0x11、0xC00D D.0x11、0xC00E

16. 下列关于闪存 (Flash Memory) 的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 信息可读可写, 并且读、写速度一样快
- B. 存储元由 MOS 管组成, 是一种半导体存储器
- C. 掉电后信息不丢失, 是一种非易失性存储器
- D. 采用随机访问方式, 可替代计算机外部存储器

17. 假设某计算机按字编址, Cache 有 4 个行, Cache 和主存之间交换的块为 1 个字。若 Cache 的内容初始为空, 采用 2 路组相联映射方式和 LRU 替换算法。当访问的主存地址依次为 0, 4, 8, 2, 0, 6, 8, 6, 4, 8 时, 命中 Cache 的次数是 ()。

A.1 B.2 C.3 D.4

18. 某计算机的控制器采用微程序控制方式, 微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法, 共有 33 个微命令, 构成 5 个互斥类, 分别包含 7、3、12、5 和 6 个微命令, 则操作控制字段至少有 ()。

A.5 位 B.6 位 C.15 位 D.33 位

19. 某同步总线的时钟频率为 100MHz, 宽度为 32 位, 地址/数据线复用, 每传送一次地址或者数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发 (猝发) 传输方式, 则一次“主存写”总线事务传输 128 位数据所需要的时间至少是 ()。

A.20ns B.40ns C.50ns D.80ns

20. 下列关于 USB 总线特性的描述中, 错误的是 ()。

- A. 可实现外设的即插即用和热拔插
- B. 可通过级联方式连接多台外设
- C. 是一种通信总线, 连接不同外设
- D. 同时可传输 2 位数据, 数据传输率高

21. 下列选项中, 在 I/O 总线的数据线上传输的信息包括 ()。

- I. I/O 接口中的命令字 II. I/O 接口中的状态字 III. 中断类型号
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

22. 响应外部中断的过程中, 中断隐指令完成的操作, 除保护断点外, 还包括 ()。

- I. 关中断 II. 保存通用寄存器的内容 III. 形成中断服务程序入口地址并送 PC
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

23. 下列选项中, 不可能在用户态发生的事件是 ()。

- A. 系统调用 B. 外部中断 C. 进程切换 D. 缺页

24. 中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场, 中断处理一定会保存而子程序调用不

需要保存其内容的是（ ）。

- A.程序计数器 B.程序状态字寄存器
C.通用数据寄存器 D.通用地址寄存器

25.下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是（ ）。

- A.虚拟存储只能基于连续分配技术 B.虚拟存储只能基于非连续分配技术
C.虚拟存储容量只受外存容量的限制 D.虚拟存储容量只受内存容量的限制

26.操作系的 I/O 子系统通常由四个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口，其合理的层次组织排列顺序是（ ）。

- A.用户级 I/O 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序
B.用户级 I/O 软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序
C.用户级 I/O 软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序
D.用户级 I/O 软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序

27.假设 5 个进程 P0、P1、P2、P3、P4 共享三类资源 R1、R2、R3，这些资源总数分别为 18、6、22。T0 时刻的资源分配情况如下表所示，此时存在的一个安全序列是（ ）。

进程	已分配资源			资源最大需求		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P0	3	2	3	5	5	10
P1	4	0	3	5	3	6
P2	4	0	5	4	0	11
P3	2	0	4	4	2	5
P4	3	1	4	4	2	4

- A.P0, P2, P4, P1, P3 B.P1, P0, P3, P4, P2
C.P2, P1, P0, P3, P4 D.P3, P4, P2, P1, P0

28.若一个用户进程通过 read 系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的是（ ）。

- I.若该文件的数据不在内存，则该进程进入睡眠等待状态
II.请求 read 系统调用会导致 CPU 从用户态切换到核心态
III.read 系统调用的参数应包含文件的名称
A.仅 I、II B.仅 I、III C.仅 II、III D.I、II 和 III

29.一个多道批处理系统中仅有 P1 和 P2 两个作业，P2 比 P1 晚 5ms 到达，它的计算和 I/O 操作顺序如下：

P1：计算 60ms，I/O80ms，计算 20ms P2：计算 120ms，I/O40ms，计算 40ms

若不考虑调度和切换时间，则完成两个作业需要的时间最少是（ ）。

- A.240ms B.260ms C.340ms D.360ms

30.若某单处理器多进程系统中有多于个就绪态进程，则下列关于处理机调度的叙述中错误的是（ ）。

- A.在进程结束时能进行处理机调度
B.创建新进程后能进行处理机调度

- C.在进程处于临界区时不能进行处理机调度
D.在系统调用完成并返回用户态时能进行处理机调度

31.下列关于进程和线程的叙述中,正确的是()。

- A.不管系统是否支持线程,进程都是资源分配的基本单位
B.线程是资源分配的基本单位,进程是调度的基本单位
C.系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持
D.同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

32.下列选项中,不能改善磁盘设备 I/O 性能的是()。

- A.重排 I/O 请求次序 B.在一个磁盘上设置多个分区
C.预读和滞后写 D.优化文件物理的分布

33.在 TCP/IP 体系结构中,直接为 ICMP 提供服务协议的是()。

- A.PPP B.IP C.UDP D.TCP

34.在物理层接口特性中,用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是()。

- A.机械特性 B.功能特性 C.过程特性 D.电气特性

35.以太网的 MAC 协议提供的是()。

- A.无连接的不可靠的服务 B.无连接的可靠的服务
C.有连接的可靠的服务 D.有连接的不可靠的服务

36.两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议(GBN)传输数据。数据传输速率为 16kbps,单向传播时延为 270ms,数据帧长度范围是 128~512 字节,接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高,帧序列的比特数至少为()。

- A.5 B.4 C.3 D.2

37.下列关于 IP 路由器功能的描述中,正确的是()。

I.运行路由协议,设备路由表

II.监测到拥塞时,合理丢弃 IP 分组

III.对收到的 IP 分组头进行差错校验,确保传输的 IP 分组不丢失

IV.根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址,将其转发到合适的输出线路上

- A.仅 III、IV B.仅 I、II、III C.仅 I、II、IV D.I、II、III、IV

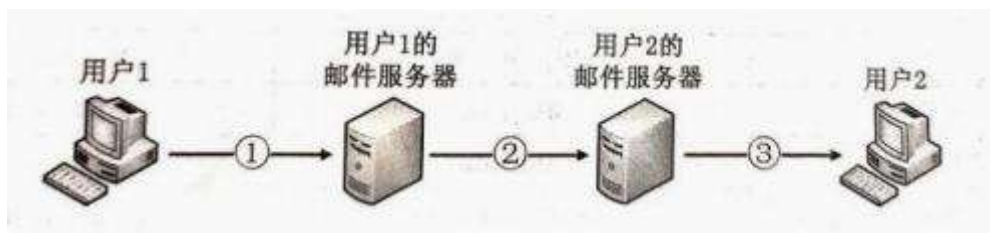
38.ARP 协议的功能是()。

- A.根据 IP 地址查询 MAC 地址 B.根据 MAC 地址查询 IP 地址
C.根据域名查询 IP 地址 D.根据 IP 地址查询域名

39.某主机的 IP 地址为 180.80.77.55,子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组,则目的地址可以是()。

- A.180.80.76.0 B.180.80.76.255 C.180.80.77.255 D.180.80.79.255

40.若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示,则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是()。



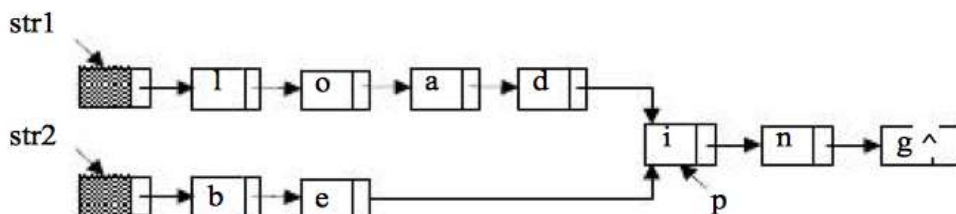
- A.SMTP、SMTP、SMTP B.POP3、SMTP、POP3
C.POP3、SMTP、SMTP D.SMTP、SMTP、POP3

二、综合应用题：第 41~47 题，共 70 分。

41. (10 分) 设有 6 个有序表 A、B、C、D、E、F，分别含有 10、35、40、50、60 和 200 个数据元素，各表中元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并，将 6 个表最终合并成 1 个升序表，并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请问答下列问题。

- (1) 给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。
- (2) 根据你的合并过程，描述 n ($n \geq 2$) 个不等长升序表的合并策略，并说明理由。

42. (13 分) 假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的后缀存储空间，例如，“loading”和“being”的存储映像如下图所示。



设 $str1$ 和 $str2$ 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为

data	next
------	------

 请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 $str1$ 和 $str2$ 所指向两个链表共同后缀的起始位置 (如图中字符 i 所在结点的位置 p)。要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 JAVA 语言描述算法，关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度。

43. (11 分) 假设某计算机的 CPU 主频为 80MHz，CPI 为 4，并且平均每条指令访存 1.5 次，主存与 Cache 之间交换的块大小为 16B，Cache 的命中率为 99%，存储器总线宽度为 32 位。请回答下列问题。

(1) 该计算机的 MIPS 数是多少？平均每秒 Cache 缺失的次数是多少？在不考虑 DMA 传送的情况下，主存带宽至少达到多少才能满足 CPU 的访存要求？

(2) 假定在 Cache 缺失的情况下访问主存时，存在 0.0005% 的缺页率，则 CPU 平均每秒产生多少次缺页异常？若页面大小为 4KB，每次缺页都需要访问磁盘，访问磁盘时 DMA 传送采用周期挪用方式，磁盘 I/O 接口的数据缓冲寄存器为 32 位，则磁盘 I/O 接口平均每秒发出的 DMA 请求次数至少是多少？

(3) CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时，哪个优先级更高？为什么？

(4) 为了提高性能,主存采用 4 体低位交叉存储器,工作时每 1/4 周期启动一个存储体,每个存储体传送周期为 50ns,则主存能提供的最大带宽是多少?

44. (12 分) 某 16 位计算机中,带符号整数用补码表示,数据 Cache 和指令 Cache 分离。题 44 表给出了指令系统中部分指令格式,其中 Rs 和 Rd 表示寄存器,mem 表示存储单元地址,(x)表示寄存器 x 或存储单元 x 的内容。

名称	指令的汇编格式	指令功能
加法指令	ADD Rs, Rd	(Rs)+(Rd)→Rd
算法/逻辑左移	SHL Rd	2*(Rd)→Rd
算术右移	SHR Rd	(Rd)/2→Rd
取数指令	LOAD Rd, mem	(mem)→Rd
存数指令	STORE Rs, mem	Rs→(mem)

题 44 表 指令系统中部分指令格式

该计算机采用 5 段流水方式执行指令,各流水段分别是取指(IF)、译码/读寄存器(ID)、执行/计算有效地址(EX)、访问存储器(M)和结果写回寄存器(WB),流水线采用“按序发射,按序完成”方式,没有采用转发技术处理数据相关,并且同一寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。请回答下列问题。

- (1) 若 int 型变量 x 的值为-513,存放在寄存器 R1 中,则执行“SHLR1”后,R1 中的内容是多少?(用十六进制表示)
- (2) 若在某个时间段中,有连续的 4 条指令进入流水线,在其执行过程中没有发生任何阻塞,则执行这 4 条指令所需的时钟周期数为多少?
- (3) 若高级语言程序中某赋值语句为 $x=a+b$, x、a 和 b 均为 int 型变量,它们的存储单元地址分别表示为[x]、[a]和[b]。该语句对应的指令序列及其在指令流中的执行过程如题 44 图所示。

```
I1  LOAD  R1,[a]
I2  LOAD  R2,[b]
I3  ADD   R1,R2
I4  STORE R2,[x]
```

	时间单元													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I1	IF	ID	EX	M	WB									
I2		IF	ID	EX	M	WB								
I3			IF				ID	EX	M	WB				
I4							IF				ID	EX	M	WB

题 44 图 指令序列及其执行过程示意图

则这 4 条指令执行过程中 I3 的 ID 段和 I4 的 IF 段被阻塞的原因各是什么?

(4) 若高级语言程序中某赋值语句为 $x=x*2+a$, x 和 a 均为 unsigned int 类型变量,它们的存储单元地址分别表示为[x]、[a],则执行这条语句至少需要多少个时钟周期? 要求模仿题 44 图画出这条语句对应的指令序列及其在流水线中的执行过程示意图。

45. (7 分) 某请求分页系统的页面置换策略如下:

从 0 时刻开始扫描,每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集(扫描时间忽略不计)且在本轮没

有被访问过的页框将被系统回收，并放入到空闲页框链尾，其中内容在下一次分配之前不清空。当发生缺页时，如果该页曾被使用过且还在空闲页链表中，则重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。

忽略其它进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页的页框号依次为 32、15、21、41。进程 P 依次访问的<虚拟页号，访问时刻>为<1, 1>、<3, 2>、<0, 4>、<0, 6>、<1, 11>、<0, 13>、<2, 14>。请回答下列问题。

- (1) 当虚拟页为<0, 4>时，对应的页框号是什么？
- (2) 当虚拟页为<1, 11>时，对应的页框号是什么？说明理由。
- (3) 当虚拟页为<2, 14>时，对应的页框号是什么？说明理由。
- (4) 这种方法是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

46. (8 分) 某文件系统空间的最大容量为 4TB (1TB=2⁴⁰)，以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。文件控制块 (FCB) 包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题。

(1) 假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件最大长度是多少字节？

(2) 假设索引表区采用如下结构：第 0~7 字节采用<起始块号，块数>格式表示文件创建时预分配的连续存储空间。其中起始块号占 6B，块数占 2B，剩余 504 字节采用直接索引结构，一个索引项占 6B，则可支持的单个文件最大长度是多少字节？为了使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

47. (9 分) 主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如题 47-a 表所示。

编号	IP 分组的前 40 字节内容 (16 进制)					
1	45 00 00 30 0b d9 13 88	01 9b 40 00 84 6b 41 c5	80 06 1d 08 00 00 00 00	c0 a8 00 08 70 02 43 80	d3 44 47 50 5d b0 00 00	
2	45 00 00 30 13 88 0b d9	00 00 40 00 e0 59 9f ef	31 06 6e 83 84 6b 41 c6	d3 44 47 50 70 12 16 d0	c0 a8 00 08 37 e1 00 00	
3	45 00 00 28 0b d9 13 88	01 9c 40 00 84 6b 41 c6	80 06 1d 1f e0 59 9f f0	c0 a8 00 08 50 f0 43 80	d3 44 47 50 2b 32 00 00	
4	45 00 00 38 0b d9 13 88	01 9d 40 00 84 6b 41 c6	80 06 1d d3 e0 59 9f f0	c0 a9 00 08 50 18 43 80	d3 44 47 50 e6 55 00 00	
5	45 00 00 28 13 88 0b d9	68 11 40 00 e0 59 9f f0	31 06 06 7a 84 6b 41 d6	d3 44 47 50 50 10 16 d0	c0 a8 00 08 57 d2 00 00	

题 47-a 表

回答下列问题。

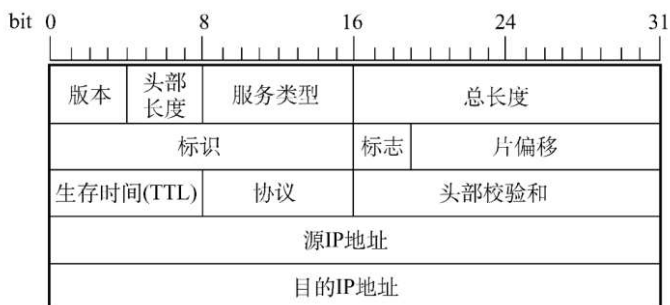
(1) 题 47-a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

(2) 根据题 47-a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？

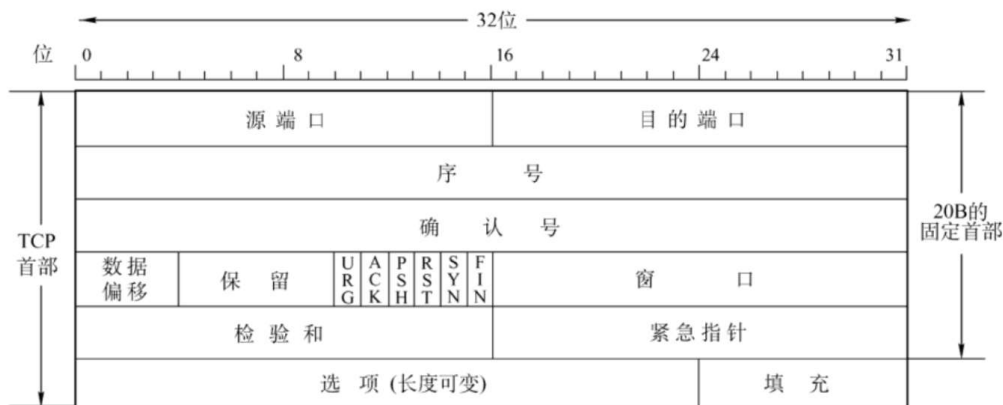
(3) 若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示, 则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器?

来自 S 的 分组	45 00 00 28 13 88 a1 08	68 11 40 00 e0 59 9f f0	40 06 ec ad 84 6b 41 d6	d3 44 47 50 50 10 16 d0	ca 76 01 06 b7 d6 00 00
--------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

注: IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 47-a 图, 题 47-b 图所示。



题 47-a 图 IP 分组头结构



题 47-b 图 TCP 段头结构

2012 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】B。每递归一次, n 减 1, 共运行 $n-1$ 次, 时间复杂度是 $O(n)$ 。递归运算, 即算法中出现了调用自身的情形。递归的边界条件是 $n \sim 1$, 每调用一次 $\text{fact}()$, 传入该层 $\text{fact}()$ 的参数值减 1。采用递归式来表示时间复杂度有

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n \leq 1 \\ T(n-1) + 1 & n > 1 \end{cases}$$

则 $T(n) = T(n-1) + 1 = T(n-2) + 2 = \dots = T(1) + n-1 = O(n)$, 故时间复杂度为 $O(n)$ 。

2. 【解析】A。根据运算符的优先级入栈出栈即可。表达式求值是栈的典型应用。中缀表达式不仅依赖于运算符的优先级, 而且要处理括号。后缀表达式的运算符在表达式的后面且没有括号, 其形式已经包含了运算符的优先级。所以从中缀表达式转换到后缀表达式需要用运算符进行处理, 使其包含运算符优先级的信息, 从而转换为后缀表达式的形式。